Projekt dokumentáció – Balogh Ákos Bátor

Tantárgy: Irányítástechnikai alapok

Téma: Pneumatika alapjai

Készítette: Balogh Ákos Bátor

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.11.13.

Tartalomjegyzék

Pneumatika alapjai és tudnivalók: 2

Pneumatikus rendszerek elemei: 2

Működési elv: 3

Órai példa: 4

Önreflexió: 6

Pneumatika alapjai és tudnivalók:

Definíció:
A pneumatika olyan műszaki terület, amely sűrített levegő segítségével hoz létre mozgást és végez munkát.

Részletes magyarázat:
A rendszer alapja a levegő összenyomhatósága. A kompresszor által sűrített levegő energiát tárol, amely később mechanikai energiává alakítható. A levegő könnyen hozzáférhető, ezért gazdaságos megoldás.

Fő tulajdonságok:

- Összenyomható közeg → rugalmas működés
- Gyors reakcióidő
- Tisztaság → nincs olajszennyezés (bizonyos rendszerekben)
- Biztonságos robbanásveszélyes környezetben is

Felhasználási példák:

- Automata ajtók
- Gyártósorok mozgató elemei
- Csomagológépek

Pneumatikus rendszerek elemei:

1. Kompresszor:
A környezeti levegőt beszívja és összesűríti. Ez biztosítja a rendszer működéséhez szükséges energiát.

2. Légtartály:
Tárolja a sűrített levegőt, és kiegyenlíti a nyomásingadozásokat.

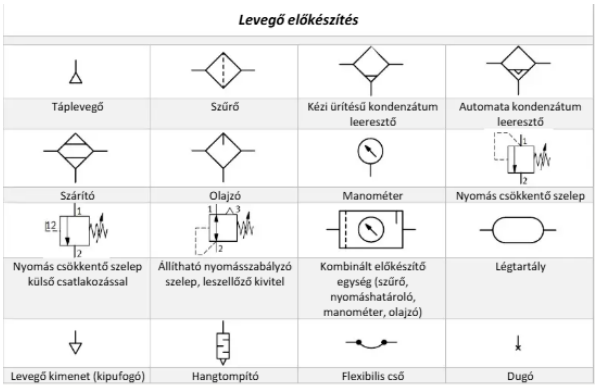
3. Előkészítő egység (FRL):

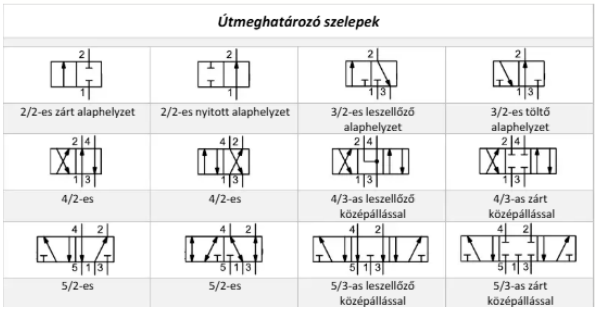
- Szűrő (Filter) → tisztítja a levegőt
- Nyomásszabályzó (Regulator) → állandó nyomást biztosít
- Olajozó (Lubricator) → kenést biztosít

4. Szelepek:
A levegő áramlását szabályozzák.
Pl.: 3/2-es vagy 5/2-es szelep

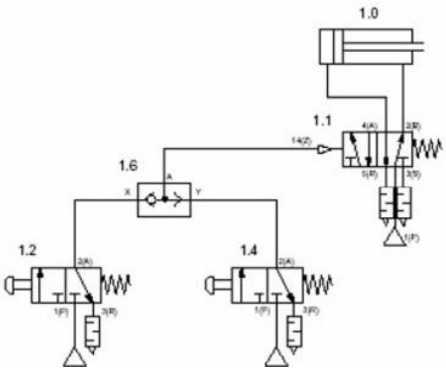
5. Munkahenger:
A levegő energiáját mechanikai mozgássá alakítja (lineáris mozgás).

6. Csővezetékek:
Összekötik a rendszer elemeit.





Működési elv:



A kör fő elemei:

- **1.0 Munkahenger:** Egy kettős működésű munkahenger, amely a kapott levegő hatására végez mozgást.
- **1.1 Főszelep (5/2-es útváltó):** Ez a szelep közvetlenül a munkahengert vezérli. Pneumatikus vezérlésű és rugó-visszatérítésű.
- **1.6 VAGY-elem (Váltószelep):** Ez a rendszer "lelke". Két bemenete (X és Y) és egy kimenete (A) van. A kimenetén akkor jelenik meg a nyomás, ha **legalább az egyik** bemenetére érkezik levegő.
- **1.2 és 1.4 Nyomógombos szelepek:** 3/2-es alaphelyzetben zárt szelepek, ezek szolgálnak indítógombként.

A működés lényege a logikai VAGY kapcsolat megvalósítása:

1. **Nyugalmi állapot:** Amíg egyik gombot (1.2 vagy 1.4) sem nyomjuk meg, a VAGY-elem (1.6) nem kap levegőt, így a főszelep (1.1) alaphelyzetben marad. A munkahenger dugattyúja a rugó vagy az alaphelyzeti levegőáramlás miatt behúzott állapotban van.
2. **Működtetés az egyik oldalról:** Ha megnyomjuk az **1.2-es gombot**, a sűrített levegő az 1.6-os elem bal oldali bemenetére érkezik. A szelepben lévő golyó (vagy tömítőelem) elzárja a jobb oldali (1.4-es szelep felőli) utat, és a levegő továbbhalad a főszelep (1.1) vezérlőcsatlakozója felé.
3. **Működtetés a másik oldalról:** Ugyanez történik, ha csak az **1.4-es gombot** nyomjuk meg: a levegő átáramlik a VAGY-elemen, elzárva a másik irányt, és átváltja a főszelepet.
4. **A munkahenger mozgása:** Amint a főszelep (1.1) vezérlője nyomást kap, a szelep átvált, és a levegőt a munkahenger (1.0) hátsó kamrájába vezeti, aminek hatására a dugattyúrúd **kigördül (kimegy)**.
5. **Visszaállás:** Amint elengedjük a gombot, a vezérlőnyomás megszűnik, az 1.1-es szelep a rugó hatására visszatér alaphelyzetbe, és a munkahenger visszahúzódik.

Órai példa:

A felhasznált elemek:

- **1 db egyszerű működésű munkahenger:** Ez a bal oldali elem, amiben egy visszahúzó rugó van.
- **2 db 3/2-es nyomógombos szelep:** Ezek szolgálnak indítóelemként. (Fontos megjegyezni, hogy azért 3/2-esek, mert a harmadik úton tud távozni a levegő, amikor elengedjük a gombot).
- **1 db VAGY-elem (váltószelep):** Ez a logikai központ a két gomb és a henger között.
- **Levegő-előkészítő és elosztó blokk:** Innen kapja a rendszer a tápnyomást.

Működési elv:

A működés lényege a **logikai összeadás**. A munkahenger akkor fog kimozdulni, ha az 'A' **VAGY** a 'B' jelű gombot megnyomjuk.

1. **Vezérlés:** Amikor megnyomom az egyik 3/2-es szelepet, a táplevegő átáramlik rajta és megérkezik a VAGY-elem egyik bemenetére.
2. **A VAGY-elem szerepe:** Ez a legfontosabb rész. A szelep belsejében lévő tömítőelem a nyomás hatására azonnal elzárja a másik gomb felé vezető utat. Ez azért kritikus, mert ha csak egy sima T-idomot használnánk, a levegő egyszerűen elszökne a másik gomb kipufogónyílásán, és nem maradna elég nyomás a munkahenger kitolásához.
3. **Munkavégzés:** A VAGY-elem kimenetén megjelenő levegő beáramlik a munkahengerbe, legyőzi a belső rugó erejét, és kitolja a dugattyúrudat.
4. **Alaphelyzetbe állás:** Amint elengedem a gombot, a 3/2-es szelep alaphelyzetbe ugrik, lezárja a táplevegőt, és összeköti a rendszert a szabad levegővel. A munkahenger rugója ekkor visszanyomja a dugattyút, a levegő pedig a VAGY-elemen és a gombon keresztül távozik a környezetbe.

Önreflexió:

A tantárgy során elsajátítottam a pneumatikus alapkapcsolások logikai felépítését, és rájöttem, hogy a fizikai bekötések mögött minden esetben egy precíz vezérlési stratégia áll, legyen szó akár egy egyszerű VAGY kapcsolatról vagy egy összetettebb ütemláncról. A gyakorlati órákon a Festo-asztal mellett állva tanultam meg, hogy a kapcsolási rajz elméleti tisztasága és a fizikai megvalósítás – a csövezés és a rendszerelemek pontos kiválasztása – mennyire szorosan összefügg, hiszen egy hibásan választott szeleptípus az egész gép működésképtelenségét okozhatja. Különösen tanulságos volt látni, hogyan fordíthatók le a logikai alapműveletek sűrített levegős elemek nyelvére, ami segített abban, hogy a rendszereket ne csak alkatrészek halmazaként, hanem egy egységes, funkcionális egészként kezeljem. Úgy érzem, a kurzus végére képessé váltam az alapvető hibakeresésre és a dokumentációk értelmezésére is, ami magabiztosságot ad abban, hogy a jövőben bonyolultabb mechatronikai rendszerek tervezésébe vagy szervizelésébe is belekezdjek. Összességében ez a tárgy rávilágított arra, hogy a pneumatika nemcsak a nyers erőről szól, hanem a finom és megbízható vezérlési logika egyik legfontosabb ipari alapköve.